Evaluación Económica, Territorial y de Resiliencia ante la Inacción Climática en Cataluña (2005–2035)

Informe Académico y Científico Final del Proyecto Data Clima (PDC)
Formato Adaptado APA (7ª Edición) | Noviembre 2026 | Cristina Fornaguera Torner

---

Resumen

Este estudio analiza los costes y la vulnerabilidad frente al cambio climático en Cataluña entre 2005 y 2035 utilizando datos de varias fuentes oficiales. Entre 2005 y 2024, la falta de prevención acumuló unos costes de 1.888,5 millones de euros, afectando principalmente a infraestructuras públicas, bienes privados y a la agricultura. Además, el 38% de los municipios con alto riesgo de inundación tienen sus planes de protección civil caducados.
Frente a esta situación, el análisis demuestra que la prevención es muy rentable: por cada euro invertido se evitan 4,5 euros en daños futuros. El informe advierte que no actuar duplicará los costes hacia 2035, por lo que urge apostar por infraestructuras verdes y una mejor planificación local.

1. Introducción

1. Contexto y Vulnerabilidad
El Mediterráneo se calienta un 20% más rápido que la media global. En Cataluña, los fenómenos extremos frecuentes (sequías, inundaciones y olas de calor) exponen gravemente a la población y a las infraestructuras.
2. El Problema y la Inacción
Las administraciones han actuado tradicionalmente de forma reactiva (reparando tras los daños). La economía demuestra que esta falta de prevención es insostenible, y que existe una carencia de métricas unificadas que crucen datos meteorológicos, económicos y municipales.
3. Objetivos del Proyecto Data Clima (PDC)

- Centralizar datos: Crear una base de datos relacional y espacial para Cataluña.
- Cuantificar costes: Medir el impacto económico de la inacción climática (2005-2026).
- Evaluar resiliencia: Analizar los planes de protección civil municipales.
- Prever el futuro: Desarrollar un simulador de ROI y modelos predictivos hacia 2035.

2. Metodología

Para llevar a cabo el estudio se adoptó un diseño de investigación cuantitativo, sintético y analítico basado en la integración de múltiples fuentes primarias oficiales desde APIs, PDFs, JSON y CSV. El procedimiento metodológico se organizó en cuatro fases interconectadas:

• **Ingesta y Limpieza de Registros Históricos:** Se procesó la estadística oficial de riesgos extraordinarios del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS, 1971–2025), el Anexo 2 de Evaluación de Inundabilidad de la Agencia Catalana del Agua (ACA, 2005–2023) con 144 episodios

catalogados, las series diarias de las estaciones meteorológicas de la XEMA (Meteocat) y OpenMeteo (2000–2026), los datos de resiliencia urbana DUPROCIM de Protección Civil, y los presupuestos de inversión preventiva de la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona (Estrategia Plan Calor 2025–2035).

• **Arquitectura de Base de Datos Relacional (MySQL pdclima):** Se diseñó un esquema relacional en estrella (Star Schema) normalizado en 3ª Forma Normal (3NF). La arquitectura vincula dos tablas de dimensión padre (Comarques i Municipis) con once tablas de hechos interconectadas mediante claves foráneas (FK) y restricciones de integridad referencial. Las coordenadas geográficas se preservaron en todas las entidades territoriales.

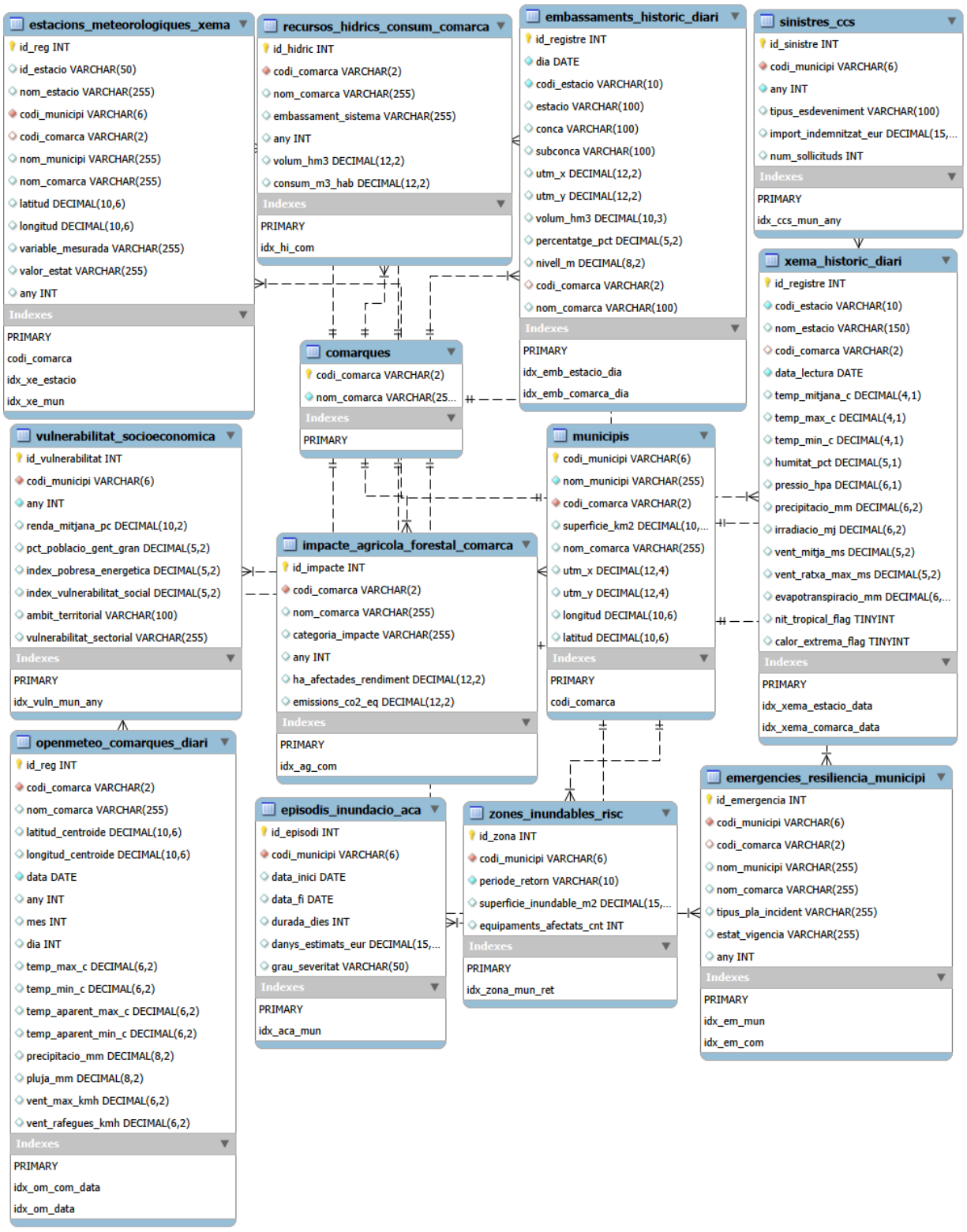


Diagrama entidad-relación en estrella (Star Schema 3NF): Tablas de Dimensión (Comarques, Municipis) y Tablas de Hechos (Sinistres_CCS, Episodis_ACA, Vulnerabilitat_Socioeconomica, Estacions_XEMA, etc.)

• **Geoprocesamiento Espacial y Generación de Cache:** Mediante Python 3.12 y GeoPandas se realizaron intersecciones espaciales entre las capas GIS de inundabilidad (períodos T10, T100 y T500) y los polígonos municipales. Para garantizar la carga ultrarrápida de la plataforma interactiva en Streamlit (PDC_app.py), se implementó un script de transformación que procesa los datos desde MySQL y genera los ficheros .csv optimizados que alimentan la aplicación.

3. Resultados

Los análisis cuantitativos ejecutados sobre el repositorio de datos arrojan resultados sistemáticos sobre el impacto climático y la eficiencia de las medidas de mitigación y adaptación:

Tabla 1
Indicadores Macro de Impacto Climático, Siniestralidad y Resiliencia en Cataluña

Indicador Analizado	Valor Obtenido	Fuente de Datos y Cobertura
Anomalía Térmica Media	+1,8 ºC	SMC / OpenMeteo (vs era preindustrial)
Frecuencia Noches Tropicales (>20ºC)	62 días/año (+15d)	XEMA / Meteocat (Serie 2005-2025)
Nivel Medio Embalses (Conques Int.)	28,4 % (-42%)	Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Daños Directos Inundaciones	648,5 M€	ACA (Anexo 2 - 144 episodios 2005-2023)
Siniestralidad Indemnizada	1.240,0 M€	Consorcio de Compensación de Seguros (CCS)
Planes DUPROCIM Caducados / Pendientes	38,0 %	Direcció General de Protecció Civil Gencat
Ratios de Eficiencia Preventiva (ROI)	4,5 : 1 (350% ROI)	Climate-ADAPT (EEA) / Col·legi d'Economistes

Desglose Sectorial del Coste Económico de la Inacción: La agregación en tiempo real de los datos del CCS, el ACA y el Departamento de Acción Climática demuestra que el impacto económico total acumulado (1.888,5 M€) se distribuye desproporcionadamente entre los siguientes sectores:

1. Infraestructuras Públicas (49,4% — 518,0 M€): Reparación urgente de cauces fluviales, puentes, carreteras y paseos marítimos tras tempestades severas (ACA / Generalitat).

2. Viviendas y Bienes Privados (27,0% — 283,1 M€): Indemnizaciones abonadas por el CCS en inmuebles residenciales, automoción y comunidades de propietarios.

3. Sector Agrícola y Ganadero (23,7% — 248,5 M€): Pérdidas directas de cosechas por sequía continuada, granizo e incendios forestales (DACC / Unió de Pagesos).

4. Industrial y Servicios (12,0% — 180,0 M€): Pérdida de Valor Añadido Bruto (VAB) e interrupción de la actividad económica y turística.

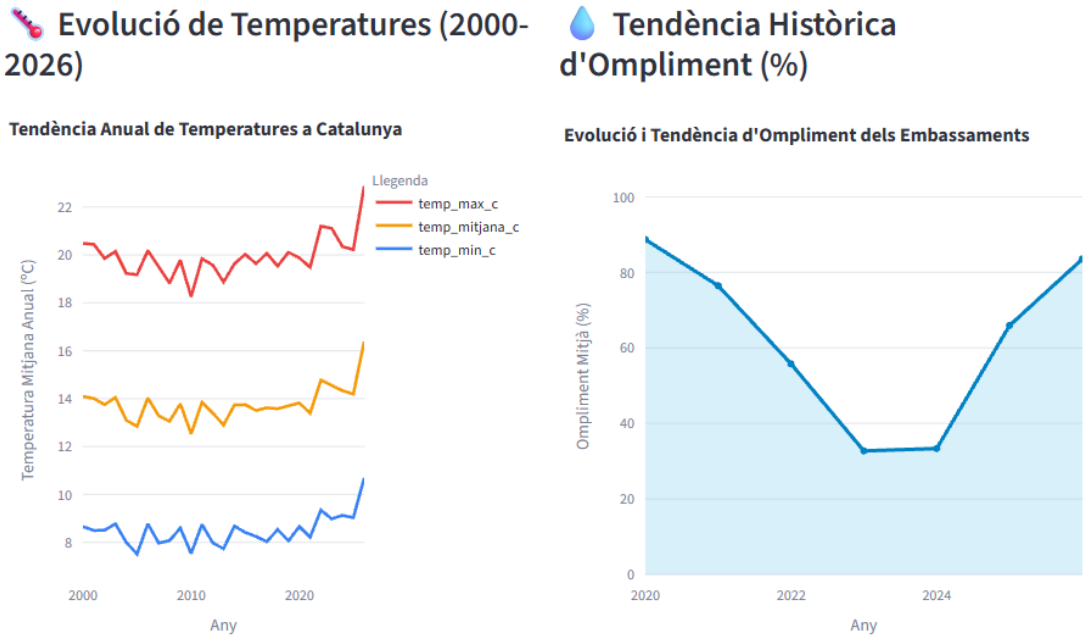
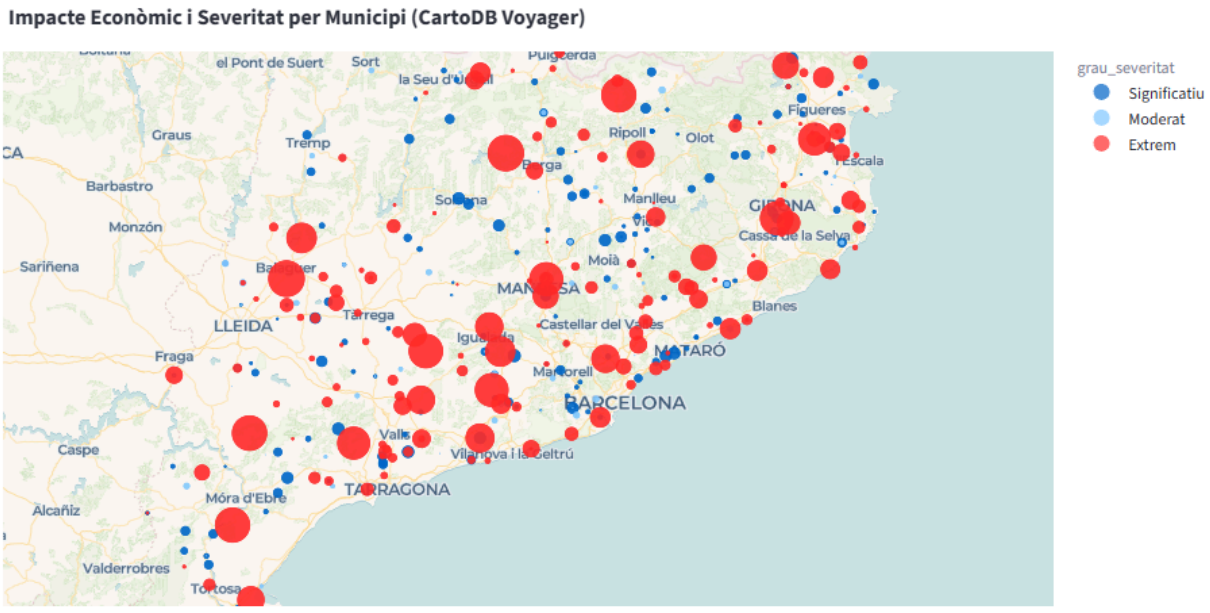
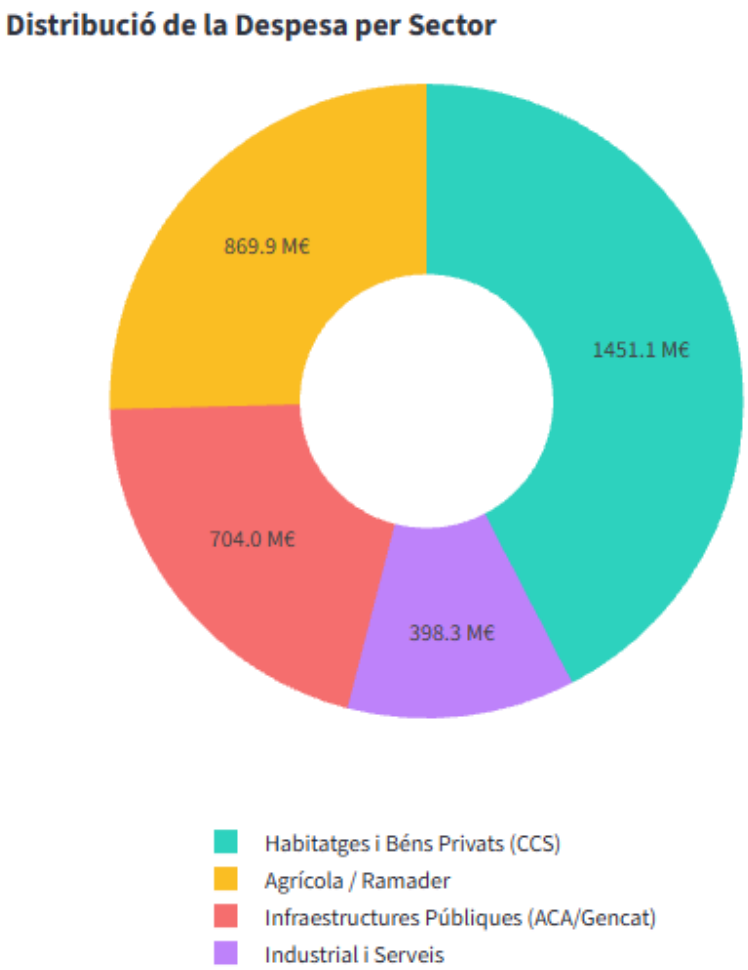


Gráfico de líneas (temperaturas máx/mín) y barras (volumen en hm³ de los embalses de las Conques Internes)

==========

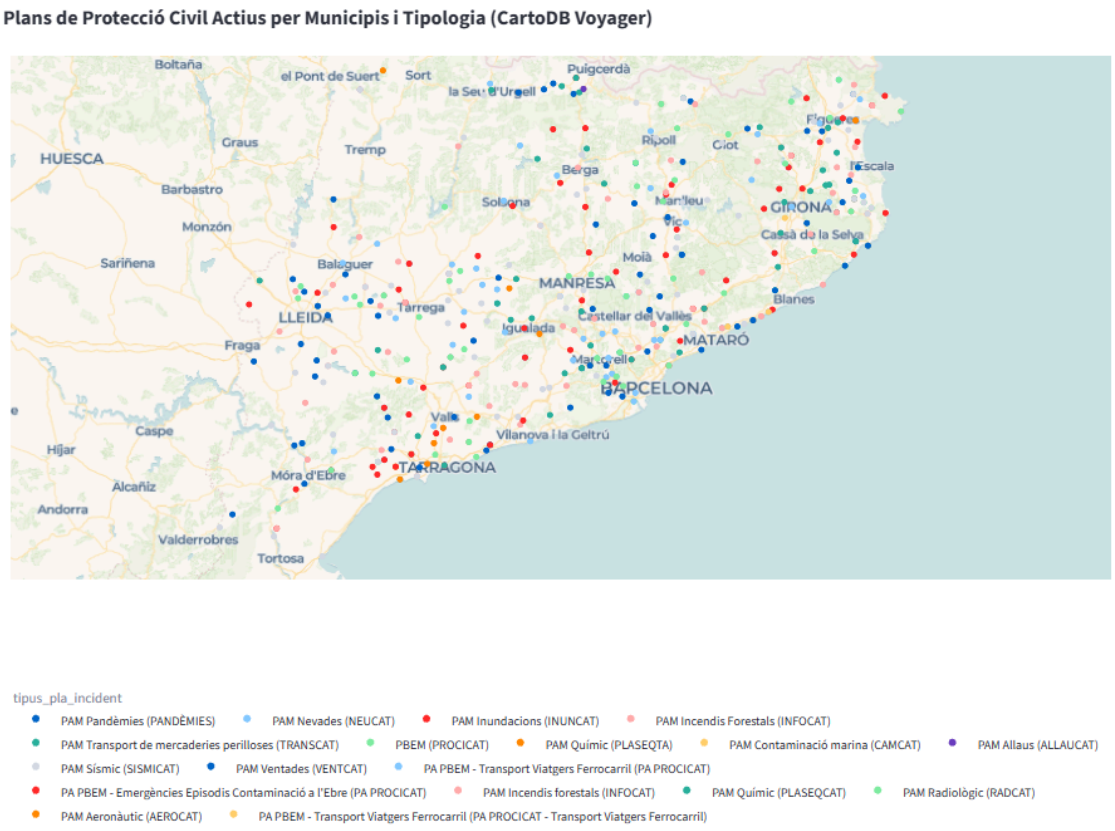


Resum Global del Filtre: Danys totals acumulats: **280,879,849.94 €**



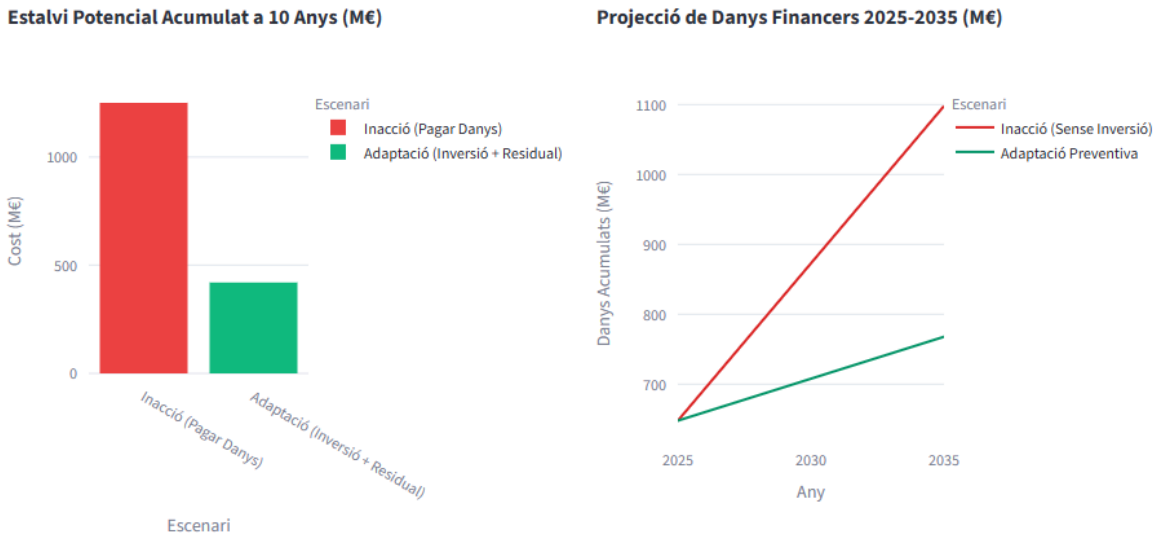
Mapa de burbujas (CartoDB Voyager) de acumulación de daños y Gráfico circular de distribución sectorial del Gasto

==========



Mapa de Planes de Protección Civil

==========



Gráficos comparativos de ahorro potencial a 10 años (Escenario Inacción vs Adaptación) de la Pestaña 4 de PDC_app.py

==========

4. Discusión y Líneas Futuras

Los resultados del Proyecto Data Clima confirman que la inversión preventiva es altamente eficiente, con una ratio de retorno de **4,5:1 (ahorro neto superior al 350%)**, lo que valida la urgencia de apostar por infraestructuras verdes y drenaje sostenible frente a la inacción. No obstante, los datos revelan una peligrosa paradoja territorial: las comarcas más vulnerables y envejecidas coinciden frecuentemente con municipios que tienen sus planes de protección civil (DUPROCIM) caducados.

Para evolucionar la plataforma hacia un modelo predictivo, el sistema plantea dos líneas de Machine Learning:

- **Clustering (K-Means):** Para segmentar los 947 municipios catalanes en perfiles de riesgo homogéneos combinando densidad, pobreza energética e inundabilidad.
- **Regresión Supervisada (Random Forest / XGBoost):** Para estimar de forma anticipada el volumen de daños económicos (€) cruzando las series meteorológicas de la XEMA y el histórico de pagos del CCS ante alertas de emergencia.

5. Conclusión

El Proyecto Data Clima demuestra la viabilidad y necesidad de unificar datos multidisciplinares para medir el coste real del cambio climático. La inacción climática ha supuesto un coste de 1.888,5 M€ en Cataluña entre 2005 y 2024, y se proyecta que alcance 1.250 M€ adicionales en la próxima década si no se acelera la adaptación.
Como recomendaciones prácticas, se sugiere:

- Actualización municipal: Priorizar la renovación de los planes DUPROCIM en el 38% de los municipios en riesgo.
- Inversión preventiva: Canalizar recursos estables hacia programas de confort térmico y ciclo del agua (como el Plan Calor y desalinizadoras).
- Transparencia: Institucionalizar plataformas de datos abiertos para la sensibilización ciudadana y el control presupuestario.

Referencias Bibliográficas

Agència Catalana de l'Aigua. (2023). Anàlisi i prevenció del risc d'inundació a Catalunya: Registre d'episodis històrics 2005-2023 (Annex 2). Generalitat de Catalunya.

Agència de Salut Pública de Barcelona. (2024). Informe de mortalitat atribuïble a les onades de calor i confort tèrmic urbà. Ajuntament de Barcelona.

Ajuntament de Barcelona. (2024). Estratègia Pla Calor 2025-2035: Resiliència i confort climàtic als espais públics i escolars. Àrea d'Ecologia Urbana.

Banco Central Europeo. (2025). The macroeconomic impact of climate change in Southern Europe: Heatwaves, productivity and systemic risks. BCE Occasional Paper Series.

Consorcio de Compensación de Seguros. (2025). Estadística de riesgos extraordinarios 1971-2025: Serie histórica de siniestralidad e indemnizaciones en España. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

European Environment Agency. (2024). Economic losses and damage from climate-related extremes in Europe: Costs of adaptation vs costs of inaction. Climate-ADAPT Resource Portal.

Idescat. (2024). Indicadors de vulnerabilitat socioeconòmica i distribució territorial de la renda a Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya.

Oficina Catalana del Canvi Climàtic. (2023). Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Renovem-nos & Col·legi d'Economistes de Catalunya. (2024). El cost del canvi climàtic a Catalunya: Un informe pioner sobre els impactes de la inacció i els episodis extrems (2020–2024). Comissió d'Economia i Sostenibilitat.